吴伟东 WEIDONG WU

前端工程师

FRONTEND / AI / ENGINEERING

shindouhiro@gmail.com 19147835461 github.com/shindouhiro

地点：不限 作品演示：https://shindouhiro.github.io/hikaru/projects/demos.html

技术专长 / TECHNICAL TOOLKIT

前端框架	React / Angular / Vue
构建与工程	Vite / Webpack / Rollup / Monorepo
可视化	React Flow / D3.js
状态与数据	Valtio / SWR / React Query / RxJS
UI 与样式	Tailwind CSS / MUI / Ant Design / Element Plus
部署与后端	GitHub Actions / Jenkins / Docker / Nginx / Kubernetes / Node.js / Ruby / PHP
终端工作流	Neovim / LazyGit / Yazi / tmux
AI 辅助研发	Claude Code / Codex CLI / OpenCode / Antigravity / Cursor

核心项目 / SELECTED PROJECTS

01 赛力斯企业培训与学习管理平台

企业业务 / 全栈开发

面向企业员工培训与岗位能力提升，包含管理端、学员端和登录门户。覆盖课程与课件管理、在线学习、题库与考试、培训报名审批、岗位晋升、证书及统计报表，实现培训任务下发、学习过程跟踪、考试评估与培训结果管理，并集成 AI 学习助手。

前端	React 18 / TypeScript / Vite / TanStack Router / Ant Design / Pro Components / Tailwind CSS / ahooks
后端	Java / Spring Boot 4 / Spring Cloud Gateway / MyBatis-Flex / Sa-Token / MapStruct
数据与通信	MySQL / Redis / Liquibase / WebSocket / SSE
工程与测试	pnpm Workspace / Catalogs / Maven 多模块 / ESLint / Vitest / React Testing Library / Playwright / JUnit / Docker / Nginx / OpenAPI / Knife4j

- **前后端业务开发** 实现课程学习、在线考试、培训审批与统计报表等业务功能，完成页面交互、接口设计、数据持久化及联调，支持管理端与学员端业务协同。
- **前端模块化建设** 基于 React、TypeScript 和 TanStack Router 按业务划分页面、服务与 Hooks；通过 pnpm Workspace 共享类型及公共能力，统一长整型 ID 的字符串传输，避免 JavaScript 数值精度丢失。
- **认证与权限控制** 基于 Sa-Token 实现登录认证与接口权限校验，通过 Spring Cloud Gateway 统一 API 入口、路由转发与跨域处理，结合角色及数据范围约束业务访问。
- **考试提交一致性** 以服务端持久化开考时间实现考试计时；结合数据库唯一约束、行锁与事务控制实现幂等交卷，避免刷新重置计时、重复提交及重复计次。
- **实时通知与 AI 集成** 使用 WebSocket 与 Redis 支持站内通知及在线状态管理，在业务事务提交后触发通知推送；通过 SSE 对接 AI 平台，支持 AG-UI 流式事件消费、会话管理与历史消息回显。
- **工程质量与部署** 使用 Liquibase 管理数据库版本迁移，结合前端单元测试、组件测试、Playwright 端到端测试及后端测试验证业务流程，通过 Docker 与 Nginx 支持应用容器化部署。

核心项目 / SELECTED PROJECTS

02 AI-CloudOS 数智化研发平台

核心架构师 / 全栈负责人

基于 Angular + pnpm Monorepo 构建 AI 驱动研发平台，支撑营销交互、流程系统及多端应用开发。

30%+	90%+	20%+
构建效率提升	代码风格问题减少	首屏体积降低

- **架构与依赖治理** 设计 Monorepo 架构与单源真相（SSOT）依赖治理，构建效率提升 30%+，提升 CI 稳定性。
- **统一研发规范** 建立 @antfu/eslint-config 与 CI 门禁，代码风格问题减少 90%+。
- **资产流水线** 构建 Iconify 资产流水线（SVG 转 JSON + 按需加载），首屏体积降低 20%+。
- **AI 脚本集成** 设计 JIT Mounting，以符号链接动态挂载 AI 脚本，提升复杂功能开发效率。
- **复杂系统交付** 基于 Angular + RxJS 完成复杂系统单人交付，验证 AI + 工程化研发模式。

03 NebulaAI 企业级 AI Agent 平台

AI 流式渲染 / 性能优化

基于 Next.js + SWR 构建 AI Agent 平台，支持多端部署与系统集成。

- **流式渲染重构** 引入 streamdown 替代 react-markdown，重构流式渲染链路。
- **增量解析** 基于 Incremental Parsing 实现增量更新，避免全量解析与重绘。
- **复杂度优化** 在该流式渲染场景下，将每次增量更新复杂度由 $O(N)$ / $O(N^2)$ 降至 $O(1)$，消除长文本卡顿。
- **交互稳定性** 优化 DOM 更新与渲染稳定性，实现流畅的打字机体验。

04 ATC 应用拓扑编排平台

云原生可视化架构工具 / 阿里云上线

基于 React + React Flow 构建可视化编排平台，实现应用拓扑设计与调度管理。

- **配置驱动 UI** 设计 DDD Schema + TypeScript 类型系统，实现配置驱动 UI。
- **引擎深度定制** 将节点、连线与业务表单绑定，支持复杂业务编排。
- **设计工具交互** 实现撤销重做、分组与自动布局等设计工具级交互能力。
- **节点性能优化** 优化大规模节点渲染性能，将操作延迟降至 1 秒以内。
- **文件与列表优化** 实现 Jar / Docker 大文件分片上传与虚拟列表优化。
- **团队推进** 负责架构设计、任务拆分与 Code Review，带领 3 人团队推进落地。

工作经历 / PROFESSIONAL EXPERIENCE

深圳行云创新科技有限公司

2021.05 - 至今

前端负责人

- **工程治理** 基于 pnpm Monorepo 建立单源真相（SSOT）治理体系，提升构建效率 30%+，实现多业务线解耦。
- **AI 研发范式** 设计 JIT Mounting 动态挂载技术集成 AI 脚本，利用 AI 工具实现团队交付效率提升 30%。
- **性能调优** 研发 Incremental Parsing 增量解析算法，在 AI 流式渲染场景中将增量更新复杂度从 $O(N^2)$ 降至 $O(1)$，消除长文本卡顿。
- **可视化编排** 基于 React Flow 深度定制云原生拓扑平台，已在阿里云上线，支持千级节点秒级交互与大文件分片上传。
- **工程规范** 落地全链路 CI 门禁与自动化资产流水线，代码风格问题减少 90%，首屏 Bundle 体积优化 20%。

盛业信息技术服务有限公司

2019.09 - 2021.05

前端小组长

- **动态换肤** 基于 CSS Variables 设计动态换肤系统，支持多场景样式解耦与定制。
- **数据可视化** 结合 ECharts 与 D3.js，实现数据的动态拓扑展示。
- **权限体系** 基于 RBAC 模型设计可配置权限路由方案，统一鉴权。
- **质量保障** 建立 Code Review 规范与公共组件维护机制，提升代码复用率并降低线上事故率。

深圳创伟云科科技有限公司

2015.12 - 2017

Rails 工程师

- **多租户后台** 参与 Ruby on Rails 多租户后台架构设计与实现，支撑多个商家独立管理订单、库存及员工权限。
- **API 与查询优化** 负责核心业务后端 API，通过 ActiveRecord 优化复杂联表查询，报表生成效率提升 30%。
- **小程序与官网** 对接小程序数据接口与前端交互，支持 Web 向移动端迁移；迭代维护“平行进口车”官网，优化 SEO 与页面加载速度，提升品牌曝光度。
- **部署与活动交付** 独立负责 Capistrano / Mina 自动化部署，搭建 Nginx + Puma 服务，支持高可用发布与平滑切换；配合市场部开发高并发促销活动页，以缓存策略应对短期流量峰值。

天地网科技有限公司

2014.06 - 2015.11

Rails 工程师

- **界面与后台** 负责核心页面高质量还原与交互体验设计，研发后台系统，提供标准化 JSON 接口与高性能数据服务。
- **微信生态与跨端** 负责微信小程序、公众号、微信支付及第三方支付平台开发；负责 Hybrid 应用、JSBridge 通信桥接与多端打包发布。
- **可视化与基础设施** 负责大数据可视化前端方案及公司前端基础架构搭建。

教育经历 / EDUCATION

广东岭南职业技术学院

计算机网络 / 大专 · 2010.09 - 2013.06